LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (7)

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Muhamad Rayandra Erlangga (2509106036)

Kelas (A2 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

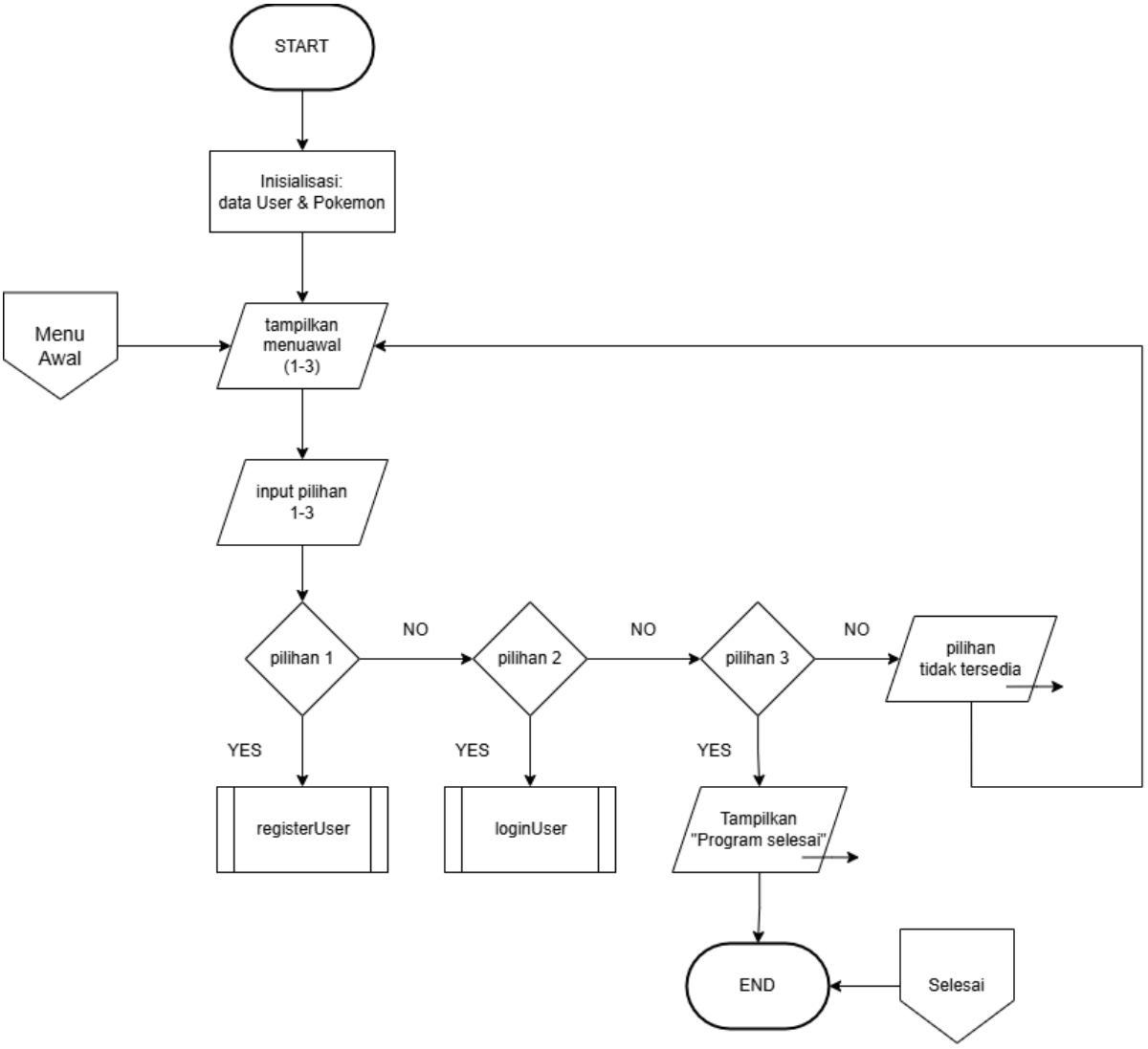
2026

1. Flowchart

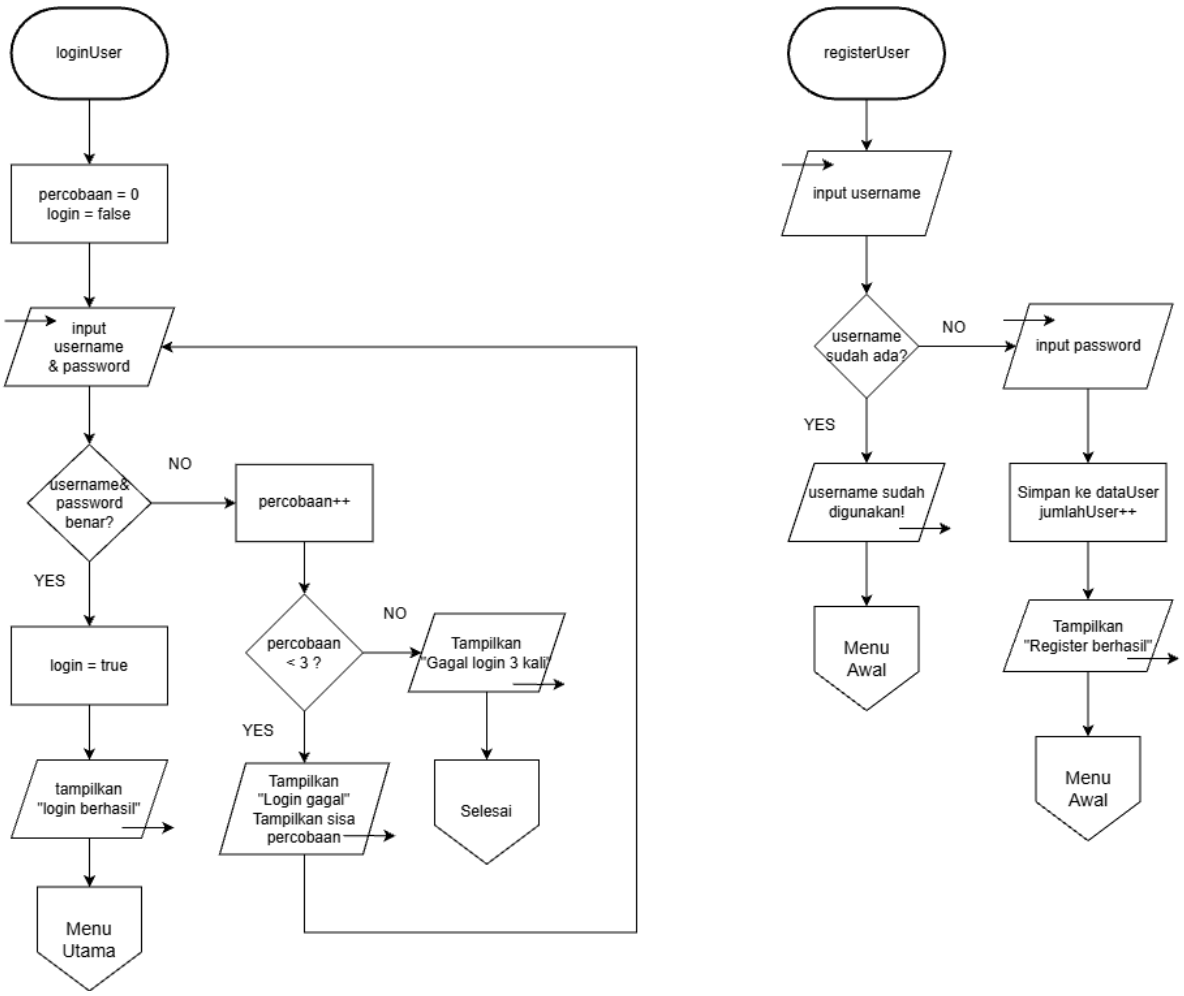
Program dimulai dari menu awal (register, login, keluar). Setelah login berhasil, pengguna masuk ke sistem manajemen Pokémon yang menyediakan fitur tambah, lihat, update, hapus, sorting, dan searching data.

Pada fitur searching, terdapat dua metode yang digunakan. Pencarian berdasarkan **ID** menggunakan *linear search*, yaitu mengecek data satu per satu hingga ditemukan. Sedangkan pencarian berdasarkan **nama** menggunakan *binary search*, yang dilakukan setelah data diurutkan terlebih dahulu.

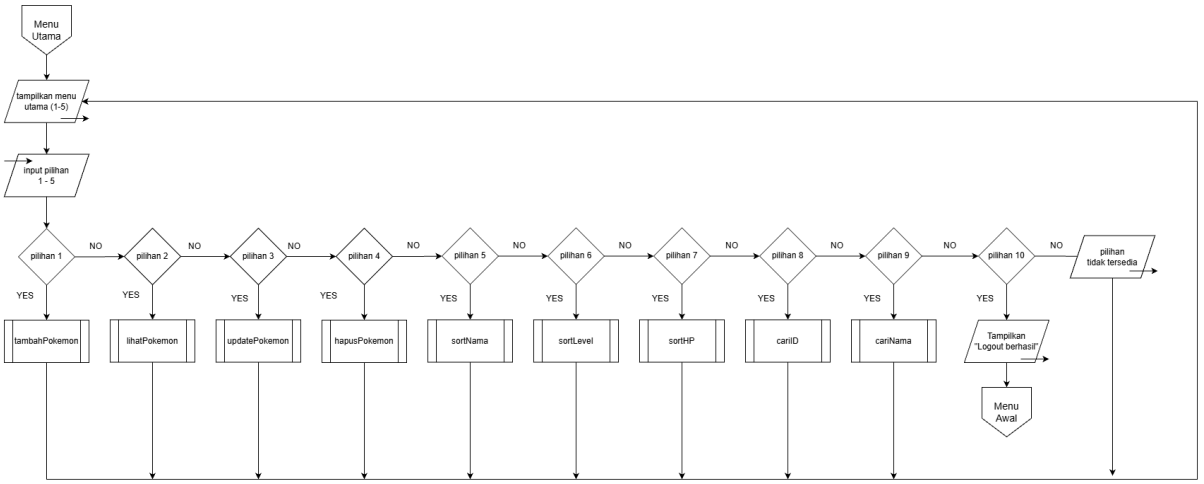
Setelah proses selesai, hasil akan ditampilkan dan pengguna dapat kembali ke menu atau logout dari sistem.



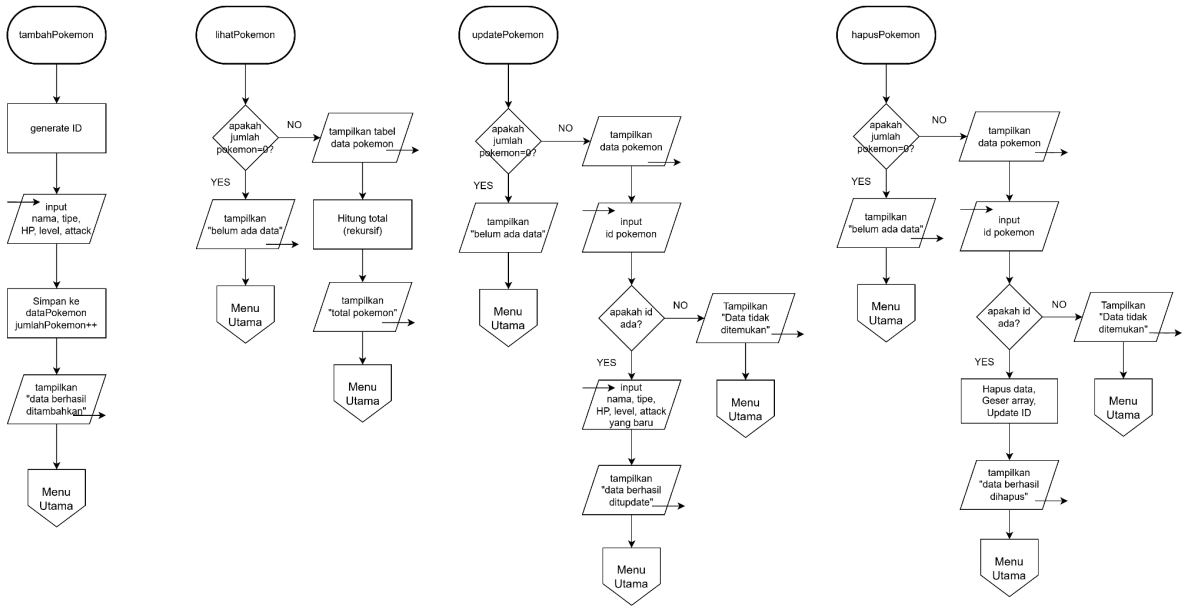
Gambar 1.1 Flowchart menu awal



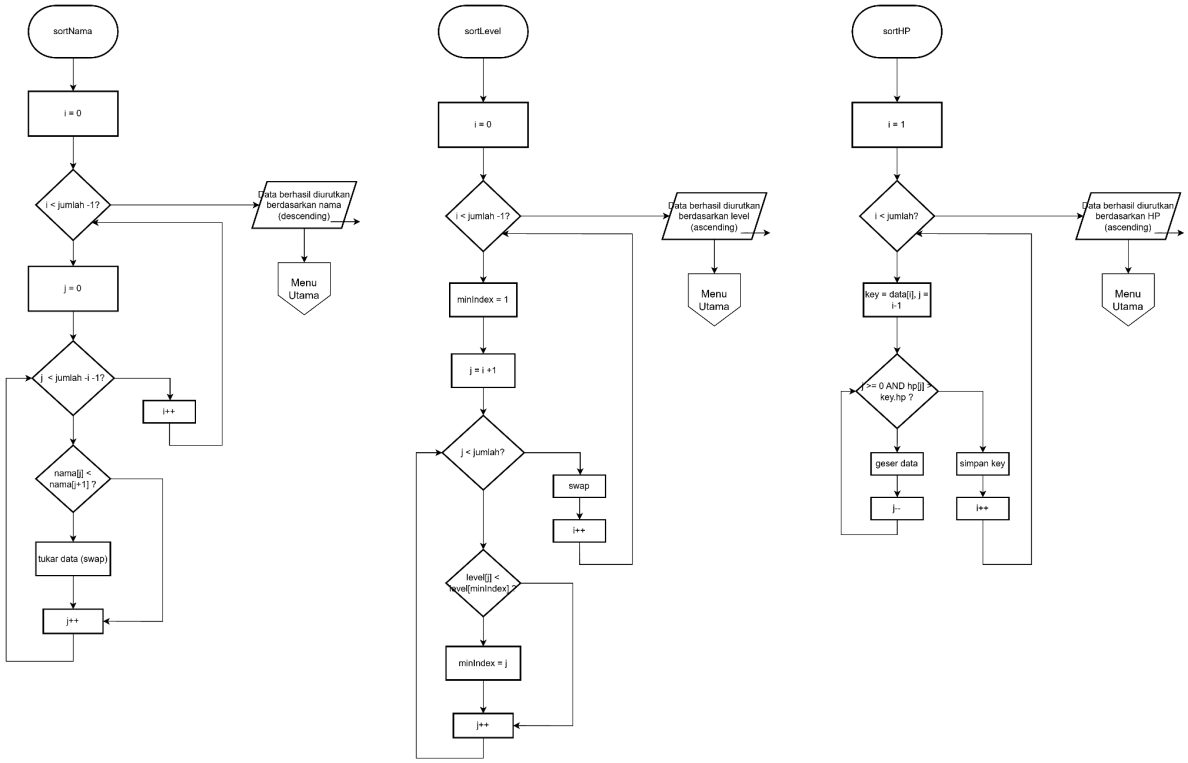
Gambar 1.2 Flowchart login & register



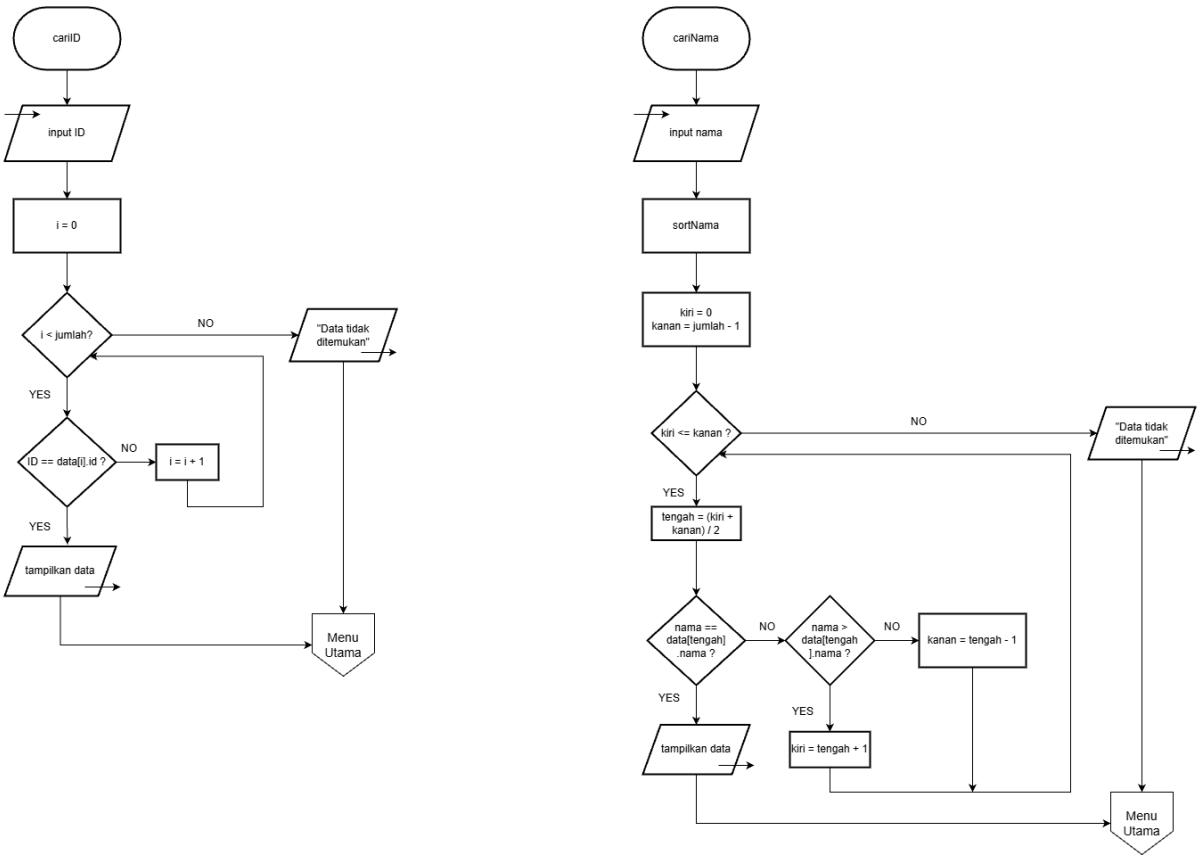
Gambar 1.3 Flowchart menu utama



Gambar 1.4 Flowchart fungsi CRUD



Gambar 1.5 Flowchart fungsi sorting



Gambar 1.5 Flowchart fungsi searching

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi berbasis C++ untuk mengelola data Pokémon dengan menerapkan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) serta dilengkapi sistem login dan register pengguna. Setelah berhasil login, pengguna dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data Pokémon yang terdiri dari nama, tipe, level, HP, dan attack.

Selain itu, program juga menyediakan fitur sorting dan searching. Fitur sorting digunakan untuk mengurutkan data Pokémon berdasarkan nama (descending), level (ascending), dan HP (ascending) menggunakan beberapa metode sorting. Sedangkan fitur searching digunakan untuk mencari data Pokémon berdasarkan ID menggunakan linear search dan berdasarkan nama menggunakan binary search.

Program berjalan secara interaktif melalui menu hingga pengguna memilih untuk logout atau keluar dari sistem.

3. Source Code

1. Struktur data

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <stdexcept>
using namespace std;

#define MAX 100

struct User{
    string username;
    string password;
};

struct Status{
    int hp;
    int attack;
};

struct Pokemon{
    int id;
    string nama;
    string tipe;
    int level;
    Status stat;
};
```

2. **Fitur Registrasi**

```
bool cekUsername(User *dataUser, int jumlahUser, string username){
    for(int i=0;i<jumlahUser;i++){
        if(username == (dataUser+i)->username){
            return false;
        }
    }
    return true;
}

void registerUser(User *dataUser, int &jumlahUser){
    try{
        string username;

        cout<<"\n=== REGISTER ===\n";
        cout<<"Masukkan Username : ";
        getline(cin, username);

        if(username.empty()){
            throw invalid_argument("Username tidak boleh kosong!");
        }

        if(!cekUsername(dataUser, jumlahUser, username)){
            throw runtime_error("Username sudah digunakan!");
        }

        (dataUser+jumlahUser)->username = username;

        cout<<"Masukkan Password : ";
        getline(cin, (dataUser+jumlahUser)->password);

        if((dataUser+jumlahUser)->password.empty()){
            throw invalid_argument("Password tidak boleh kosong!");
        }

        jumlahUser++;

        cout<<"Register berhasil!\n";
    }
    catch(exception &e){
        cout<<"[ERROR] "<<e.what()<<endl;
    }

    cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
    cin.get();
}
```

3. Fitur Login

```
bool loginUser(User *dataUser, int jumlahUser){

    string username,password;
    int percobaan = 0;
    bool login = false;

    while(percobaan < 3){
        try{
            cout<<"\n=== LOGIN ===\n";
            cout<<"Username : ";
            getline(cin, username);

            if(username.empty()){
                throw invalid_argument("Username tidak boleh kosong!");
            }

            cout<<"Password : ";
            getline(cin, password);

            for(int i=0;i<jumlahUser;i++){
                if(username == (dataUser+i)->username &&
                   password == (dataUser+i)->password){

                    login = true;
                    break;
                }
            }

            if(login){
                cout<<"\nLogin berhasil!\n";
                cout<<"Selamat datang, " << username << "!\n";
                cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
                cin.get();
                return true;
            }
            else{
                throw runtime_error("Username / Password salah!");
            }
        }
        catch(exception &e){
            percobaan++;
            cout<<"\n[ERROR] "<<e.what()<<endl;
            cout<<"Sisa percobaan: " << 3 - percobaan << endl;
        }
    }

    cout<<"\nAnda gagal login 3 kali!\n";
    cout<<"Program berhenti.\n";
    return false;
```

```
}
```

4. **Fitur pendukung(generate ID dan hitung pokemon)**

```
int generateID(int jumlahPokemon){
    return jumlahPokemon + 1;
}

int hitungPokemon(int n){
    if(n==0)
        return 0;
    return 1 + hitungPokemon(n-1);
}
```

5. **Fitur Tambah Data**

```
void tambahPokemon(Pokemon *dataPokemon, int &jumlahPokemon){
    try{
        cout<<"\n=== Tambah Pokemon ===\n";

        if(jumlahPokemon >= MAX){
            throw runtime_error("Kapasitas penuh!");
        }

        (dataPokemon+jumlahPokemon)->id = generateID(jumlahPokemon);
        cin.ignore();

        cout<<"Nama Pokemon : ";
        getline(cin, (dataPokemon+jumlahPokemon)->nama);

        if((dataPokemon+jumlahPokemon)->nama.empty()){
            throw invalid_argument("Nama tidak boleh kosong!");
        }

        cout<<"Tipe Pokemon : ";
        getline(cin, (dataPokemon+jumlahPokemon)->tipe);

        cout<<"Level : ";
        cin>>(dataPokemon+jumlahPokemon)->level;
        if(cin.fail()){
            throw invalid_argument("Level harus angka!");
        }

        cout<<"HP : ";
        cin>>(dataPokemon+jumlahPokemon)->stat.hp;
        cout<<"Attack : ";
        cin>>(dataPokemon+jumlahPokemon)->stat.attack;
```

```
        jumlahPokemon++;

        cout<<"\nPokemon berhasil ditambahkan!\n";
    }
    catch(exception &e){
        cout<<"\n[ERROR] "<<e.what()<<endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000,'\n');
    }

    cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
    cin.ignore();
    cin.get();
}
```

6. **Fitur Lihat Data**

```
void lihatPokemon(Pokemon *dataPokemon, int jumlahPokemon){
    cout<<"======================== DATA POKEMON ========================\n";

    if(jumlahPokemon==0){
        cout<<"Belum ada data.\n";
        cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
        cin.ignore();
        cin.get();
        return;
    }

    cout<<"-------------------------------------------------------------\n";
    cout<<"| "<<left<<setw(3)<<"ID"
        <<" | "<<setw(15)<<"Nama"
        <<" | "<<setw(10)<<"Tipe"
        <<" | "<<setw(5)<<"Lvl"
        <<" | "<<setw(5)<<"HP"
        <<" | "<<setw(5)<<"Atk"
        <<" |\n";
    cout<<"-------------------------------------------------------------\n";

    for(int i=0;i<jumlahPokemon;i++){
        cout<<"| "<<left<<setw(3)<<(dataPokemon+i)->id
            <<" | "<<setw(15)<<(dataPokemon+i)->nama
            <<" | "<<setw(10)<<(dataPokemon+i)->tipe
            <<" | "<<setw(5)<<(dataPokemon+i)->level
            <<" | "<<setw(5)<<(dataPokemon+i)->stat.hp
            <<" | "<<setw(5)<<(dataPokemon+i)->stat.attack
            <<" |\n";
    }
```

```
    cout<<"-------------------------------------------------------------\n";

    cout<<"Total Pokemon : "<<hitungPokemon(jumlahPokemon)<<endl;
    cin.ignore();
    cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
    cin.get();
}
```

7. Fitur Update Data

```
void updatePokemon(Pokemon *dataPokemon, int jumlahPokemon){
    try{
        if(jumlahPokemon == 0){
            throw runtime_error("Belum ada data Pokemon!");
        }

        int id;
        bool ditemukan=false;

        lihatPokemon(dataPokemon,jumlahPokemon);

        cout<<"Masukkan ID Pokemon yang ingin diubah : ";
        cin>>id;

        if(cin.fail()){
            throw invalid_argument("ID harus angka!");
        }

        cin.ignore();

        for(int i=0;i<jumlahPokemon;i++){
            if((dataPokemon+i)->id==id){
                cout<<"Nama baru : ";
                getline(cin,(dataPokemon+i)->nama);
                cout<<"Tipe baru : ";
                getline(cin,(dataPokemon+i)->tipe);
                cout<<"Level baru : ";
                cin>>(dataPokemon+i)->level;
                cout<<"HP baru : ";
                cin>>(dataPokemon+i)->stat.hp;
                cout<<"Attack baru : ";
                cin>>(dataPokemon+i)->stat.attack;

                ditemukan=true;
                break;
            }
        }

        if(ditemukan)
```

```
            cout<<"Data berhasil diupdate\n";
        else
            throw runtime_error("Data tidak ditemukan");
    }
    catch(exception &e){
        cout<<"\n[ERROR] "<<e.what()<<endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000,'\n');
    }

    cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
    cin.ignore();
    cin.get();
}
```

8. **Fitur Hapus Data**

```
void hapusPokemon(Pokemon *dataPokemon, int &jumlahPokemon){
    try{
        if(jumlahPokemon == 0){
            throw runtime_error("Belum ada data Pokemon!");
        }

        int id;
        bool ditemukan=false;

        lihatPokemon(dataPokemon,jumlahPokemon);

        cout<<"Masukkan ID Pokemon yang ingin dihapus : ";
        cin>>id;

        if(cin.fail()){
            throw invalid_argument("Input harus angka!");
        }

        for(int i=0;i<jumlahPokemon;i++){
            if((dataPokemon+i)->id==id){
                for(int j=i;j<jumlahPokemon-1;j++){
                    *(dataPokemon+j)=*(dataPokemon+j+1);
                }

                jumlahPokemon--;

                for(int k=0;k<jumlahPokemon;k++){
                    (dataPokemon+k)->id = k + 1;
                }

                ditemukan=true;
                break;
```

```
            }
        }

        if(ditemukan)
            cout<<"Data berhasil dihapus\n";
        else
            throw runtime_error("ID tidak ditemukan");
    }
    catch(exception &e){
        cout<<"\n[ERROR] "<<e.what()<<endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000,'\n');
    }

    cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
    cin.ignore();
    cin.get();
}
```

9. Bubble Sort Untuk Nama (Descendinng)

```
void sortNama(Pokemon *dataPokemon, int jumlahPokemon){
    for(int i=0;i<jumlahPokemon-1;i++){
        for(int j=0;j<jumlahPokemon-i-1;j++){
            if((dataPokemon+j)->nama < (dataPokemon+j+1)->nama){
                swap(*(dataPokemon+j), *(dataPokemon+j+1));
            }
        }
    }
}
```

10. Selection Sort Untuk Level (Ascending)

```
void sortLevel(Pokemon *dataPokemon, int jumlahPokemon){
    for(int i=0;i<jumlahPokemon-1;i++){
        int minIndex = i;
        for(int j=i+1;j<jumlahPokemon;j++){
            if((dataPokemon+j)->level < (dataPokemon+minIndex)->level){
                minIndex = j;
            }
        }
        swap(*(dataPokemon+i), *(dataPokemon+minIndex));
    }
}
```

11. Insertion Sort Untuk HP (Ascending)

```
void sortHP(Pokemon *dataPokemon, int jumlahPokemon){
    for(int i=1;i<jumlahPokemon;i++){
        Pokemon key = *(dataPokemon+i);
        int j = i-1;

        while(j>=0 && (dataPokemon+j)->stat.hp > key.stat.hp){
            *(dataPokemon+j+1) = *(dataPokemon+j);
            j--;
        }
        *(dataPokemon+j+1) = key;
    }
}
```

12. linear search (ID)

```
int cariID(Pokemon *dataPokemon, int jumlahPokemon, int id){
    for(int i = 0; i < jumlahPokemon; i++){
        if((dataPokemon+i)->id == id){
            return i;
        }
    }
    return -1;
}
```

13. Binary search (Nama)

```
int cariNama(Pokemon *dataPokemon, int jumlahPokemon, string nama){
    int kiri = 0, kanan = jumlahPokemon - 1;

    while(kiri <= kanan){
        int tengah = (kiri + kanan) / 2;

        if((dataPokemon+tengah)->nama == nama){
            return tengah;
        }
        else if((dataPokemon+tengah)->nama > nama){
            kiri = tengah + 1;
        }
        else{
            kanan = tengah - 1;
        }
    }
    return -1;
}
```

14. Program Utama (main)

```
int main(){
```

```
User dataUser[MAX];
Pokemon dataPokemon[MAX];

int jumlahUser=1;
int jumlahPokemon=0;

dataUser[0].username="Rayandra";
dataUser[0].password="036";

int menuAwal;

do{
    cout<<"\n===== MENU AWAL =====\n";
    cout<<"1. Register\n";
    cout<<"2. Login\n";
    cout<<"3. Keluar\n";
    cout<<"Pilih : ";
    cin>>menuAwal;
    cin.ignore();

    if(menuAwal==1){
        registerUser(dataUser,jumlahUser);
    }

    else if(menuAwal==2){
        if(loginUser(dataUser,jumlahUser)){

            int pilihan;

            do{
                cout<<"\n===== SISTEM MANAJEMEN DATA POKEMON =====\n";
                cout<<"1. Tambah Pokemon\n";
                cout<<"2. Lihat Pokemon\n";
                cout<<"3. Update Pokemon\n";
                cout<<"4. Hapus Pokemon\n";
                cout<<"5. Urutkan Nama (Descending)\n";
                cout<<"6. Urutkan Level (Ascending)\n";
                cout<<"7. Urutkan HP (Ascending)\n";
                cout<<"8. Cari Pokemon (ID)\n";
                cout<<"9. Cari Pokemon (Nama)\n";
                cout<<"10. Logout\n";
                cout<<"Pilih : ";
                cin>>pilihan;

                if(pilihan==1)
                    tambahPokemon(dataPokemon,jumlahPokemon);

                else if(pilihan==2)
                    lihatPokemon(dataPokemon,jumlahPokemon);
```

```
                    else if(pilihan==3)
                        updatePokemon(dataPokemon,jumlahPokemon);

                    else if(pilihan==4)
                        hapusPokemon(dataPokemon,jumlahPokemon);

                    else if(pilihan==5){
                        sortNama(dataPokemon,jumlahPokemon);
                        cout<<"\nData berhasil diurutkan berdasarkan NAMA
(DESCENDING)\n";
                    }

                    else if(pilihan==6){
                        sortLevel(dataPokemon,jumlahPokemon);
                        cout<<"\nData berhasil diurutkan berdasarkan LEVEL
(ASCENDING)\n";
                    }

                    else if(pilihan==7){
                        sortHP(dataPokemon,jumlahPokemon);
                        cout<<"\nData berhasil diurutkan berdasarkan HP
(ASCENDING)\n";
                    }

                    else if(pilihan==8){
                        int id;

                        cout<<"\nMasukkan ID: ";
                        cin>>id;

                        int index = cariID(dataPokemon, jumlahPokemon, id);

                        if(index != -1){
                            cout<<"Data ditemukan:\n";
                            cout<<"Nama: "<<(dataPokemon+index)->nama<<endl;
                            cout<<"Tipe: "<<(dataPokemon+index)->tipe<<endl;
                            cout<<"Level: "<<(dataPokemon+index)->level<<endl;
                            cout<<"HP: "<<(dataPokemon+index)->stat.hp<<endl;
                            cout<<"Attack:
"<<(dataPokemon+index)->stat.attack<<endl;
                        }

                        else {
                            cout<<"Data tidak ditemukan\n";
                        }

                        cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
                        cin.get();
                        cin.ignore();
                    }
```

```
                    else if(pilihan==9){
                        string nama;
                        cin.ignore();

                        cout<<"\nMasukkan Nama: ";
                        getline(cin, nama);

                        sortNama(dataPokemon, jumlahPokemon);

                        int index = cariNama(dataPokemon, jumlahPokemon, nama);

                        if(index != -1){
                            cout<<"Data ditemukan:\n";
                            cout<<"ID: "<<(dataPokemon+index)->id<<endl;
                            cout<<"Nama: "<<(dataPokemon+index)->nama<<endl;
                            cout<<"Tipe: "<<(dataPokemon+index)->tipe<<endl;
                            cout<<"Level: "<<(dataPokemon+index)->level<<endl;
                            cout<<"HP: "<<(dataPokemon+index)->stat.hp<<endl;
                            cout<<"Attack:
"<<(dataPokemon+index)->stat.attack<<endl;
                        }

                        else {
                            cout<<"Data tidak ditemukan\n";
                        }

                        cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
                        cin.get();
                    }

                    else if(pilihan==10){
                        cout<<"\nAnda telah logout.\n";
                        cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
                        cin.ignore();
                        cin.get();
                    }
                    else{
                        cout << "\nPilihan tidak tersedia.\n";
                        cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
                        cin.ignore();
                        cin.get();
                    }

                }while(pilihan!=10);
            }
            else{
                return 0;
            }
        }

        else if(menuAwal==3){
```

```
            cout<<"\nProgram selesai.\n";
            cout<<"Terima kasih telah menggunakan sistem ini!\n";
        }
        else{
            cout << "\nPilihan tidak tersedia.\n";
            cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
            cin.get();
        }

    }while(menuAwal!=3);

}
```

4. Hasil Output

```
===== MENU AWAL =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih :
```

Gambar 4.1 Menu awal

```
=== REGISTER ===
Masukkan Username : angga
Masukkan Password : 036
Register berhasil!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 5.2 Register

```
=== LOGIN ===
Username : Rayandra
Password : 036

Login berhasil!
Selamat datang, Rayandra!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 5.3 Login

```
=== LOGIN ===
Username : a
Password :
Login gagal!
Sisa percobaan: 0

Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl>
```

Gambar 5.4 Login gagal

```
===== MENU AWAL =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih : 3

Program selesai.
Terimakasih telah menggunakan program ini.
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl>
```

Gambar 5.5 Keluar

```
===== SISTEM MANAJEMEN DATA POKEMON =====
1. Tambah Pokemon
2. Lihat Pokemon
3. Update Pokemon
4. Hapus Pokemon
5. Urutkan Nama (Descending)
6. Urutkan Level (Ascending)
7. Urutkan HP (Ascending)
8. Cari Pokemon (ID)
9. Cari Pokemon (Nama)
10. Logout
Pilih :
```

Gambar 5.6 Menu utama

```
=== Tambah Data Pokemon ===
ID Pokemon : 1
Nama Pokemon : Pikachu
Tipe Pokemon : electric
Level : 20
HP : 100
Attack : 150

Data Pokemon berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 5.7 Tambah data

```
======================== DATA POKEMON ========================
-------------------------------------------------------------
| ID  | Nama            | Tipe       | Lvl   | HP    | Atk   |
-------------------------------------------------------------
| 1   | Pikachu         | electric   | 10    | 50    | 50    |
| 2   | Charmander      | fire       | 10    | 50    | 50    |
-------------------------------------------------------------
Total Pokemon : 2

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 5.8 Lihat data

```
========================= DATA POKEMON =========================
-----------------------------------------------------------------
| ID  | Nama            | Tipe       | Lvl   | HP    | Atk   |
-----------------------------------------------------------------
| 1   | Pikachu         | electric   | 10    | 50    | 50    |
| 2   | Charmander      | fire       | 10    | 50    | 50    |
-----------------------------------------------------------------
Total Pokemon : 2

Tekan Enter untuk melanjutkan...
Masukkan ID Pokemon yang ingin diubah : 1
Nama baru : Pikachu
Tipe baru : electric
Level baru : 20
HP baru : 100
Attack baru : 100
Data berhasil diupdate

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 5.9 Update data

```
========================= DATA POKEMON =========================
-----------------------------------------------------------------
| ID  | Nama            | Tipe       | Lvl   | HP    | Atk   |
-----------------------------------------------------------------
| 1   | Pikachu         | electric   | 20    | 100   | 100   |
| 2   | Charmander      | fire       | 10    | 50    | 50    |
-----------------------------------------------------------------
Total Pokemon : 2

Tekan Enter untuk melanjutkan...
Masukkan ID Pokemon yang ingin dihapus : 1
Data berhasil dihapus

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 5.10 Hapus data

```
===== SISTEM MANAJEMEN DATA POKEMON =====
1. Tambah Pokemon
2. Lihat Pokemon
3. Update Pokemon
4. Hapus Pokemon
5. Urutkan Nama (Descending)
6. Urutkan Level (Ascending)
7. Urutkan HP (Ascending)
8. Logout
Pilih : 5

Data berhasil diurutkan berdasarkan NAMA (DESCENDING)
```

Gambar 5.11 Sorting nama

```
===== SISTEM MANAJEMEN DATA POKEMON =====
1. Tambah Pokemon
2. Lihat Pokemon
3. Update Pokemon
4. Hapus Pokemon
5. Urutkan Nama (Descending)
6. Urutkan Level (Ascending)
7. Urutkan HP (Ascending)
8. Logout
Pilih : 6

Data berhasil diurutkan berdasarkan LEVEL (ASCENDING)
```

Gambar 5.12 Sorting level

```
===== SISTEM MANAJEMEN DATA POKEMON =====
1. Tambah Pokemon
2. Lihat Pokemon
3. Update Pokemon
4. Hapus Pokemon
5. Urutkan Nama (Descending)
6. Urutkan Level (Ascending)
7. Urutkan HP (Ascending)
8. Logout
Pilih : 7

Data berhasil diurutkan berdasarkan HP (ASCENDING)
```

Gambar 5.13 Sorting hp

```
Pilih : 8

Masukkan ID: 1
Data ditemukan:
Nama: Pikachu
Tipe: electric
Level: 20
HP: 100
Attack: 100

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 5.14 Search ID

```
Pilih : 9

Masukkan Nama: Pikachu
Data ditemukan:
ID: 1
Nama: Pikachu
Tipe: electric
Level: 20
HP: 100
Attack: 100

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 5.15 Search Nama

```
===== SISTEM MANAJEMEN DATA POKEMON =====
1. Tambah Pokemon
2. Lihat Pokemon
3. Update Pokemon
4. Hapus Pokemon
5. Urutkan Nama (Descending)
6. Urutkan Level (Ascending)
7. Urutkan HP (Ascending)
8. Logout
Pilih : 8

Anda telah logout.

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 5.16 Logout

```
Pilihan tidak tersedia.
Tekan Enter untuk kembali.
```

Gambar 5.17 Pilihan tidak tersedia

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

git init adalah perintah Git untuk membuat repositori (repo) lokal baru atau menginisialisasi ulang repositori yang sudah ada. Perintah ini menciptakan direktori tersembunyi .git yang menyimpan data konfigurasi dan riwayat perubahan, memungkinkan Git mulai melacak file dalam direktori tersebut.

```
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/PRAKTIKUM/praktikum-apl/.git/
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl>
```

Gambar 5.1 Git init

5.2 GIT Add

git add . adalah perintah Git untuk memasukkan seluruh perubahan (file baru, modifikasi, dan penghapusan) di direktori saat ini dan subdirektorinya ke dalam *staging area*. Perintah ini menandai semua perubahan tersebut agar disertakan dalam commit berikutnya.

```
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.2 Git add

5.3 GIT Commit

Git commit adalah perintah Git untuk menyimpan snapshot atau cuplikan perubahan file yang telah di-staging (git add) ke dalam repositori lokal secara permanen. Ini bertindak sebagai titik aman dalam riwayat revisi proyek, mencatat metadata seperti penulis, stempel waktu, dan pesan commit, yang memungkinkan pengembalian versi sebelumnya.

```
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git commit -m "upload posttest 7"
[main a8a9036] upload posttest 7
 2 files changed, 547 insertions(+)
 create mode 100644 Post-test/post-test-apl-7/2509106036-MuhamadRayandraErlangga-PT-7.cpp
 create mode 100644 Post-test/post-test-apl-7/2509106036-MuhamadRayandraErlangga-PT-7.exe
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl>
```

Gambar 5.3 Git commit

5.4 GIT Remote

Git remote adalah referensi atau tautan ke repositori Git yang dihosting di internet atau jaringan lain (seperti GitHub, GitLab, atau Bitbucket). Ini berfungsi menghubungkan repositori lokal di komputer Anda dengan repositori terpusat untuk kolaborasi, berbagi kode (push), mengambil pembaruan (pull/fetch), dan cadangan data.

```
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/rayandra77/Praktikum-APL.git
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl>
```

Gambar 5.4 Git remote

5.5 GIT Push

git push adalah perintah Git untuk mengunggah komit (perubahan kode) dari repositori lokal (komputer Anda) ke repositori jarak jauh/remote (seperti GitHub, GitLab, atau

Bitbucket). Perintah ini memperbarui cabang (branch) remote dengan riwayat terbaru dari lokal, yang memungkinkan kolaborasi tim dan pencadangan kode.

```
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 90.42 KiB | 6.03 MiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/rayandra77/Praktikum-APL.git
   c5210eb..a8a9036  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl>
```

Gambar 5.5 Git push